

고정익 SITL: 자동이륙 → 선회 → 자동착륙 + 전역 녹화·재생 절차

PX4 SITL(Cessna) · QGroundControl · UI Automation Console · 2026 · 논문 근거자료용

PX4 SITL 기동 ▶ QGC 세팅 ▶ Plan 작성·저장(.plan) ▶ ●녹화 ▶ 운용자 조작(로드→업로드→시동→미션시작) ▶ 이륙·선회·착륙 ▶ ■정지·저장 ▶ 재생

녹화·재생 범위 (재현성 핵심) — 전역 UI 후킹은 버튼·체크박스·콤보·텍스트필드·슬라이더를 잡는다. 지도 위 웨이포인트 드래그(임무 그리기)는 잡지 못한다. 따라서 임무 지오메트리는 .plan 으로 한 번 고정하고, 녹화·재생하는 "운용자 세션"은 버튼 시퀀스(파일 Open→Upload→Arm→Start Mission)로 구성한다. 이 구성이 논문에서 명확히 재현 가능한 형태다.

0. 준비물 — 좌표 정의 (예시값, 조정 가능)

기준점 home = 활주로 이착륙점. 북쪽(+lat), 1°lat ≈ 111,320 m.

항목	좌표 / 값	비고
활주로/이착륙 기준(home)	37.49790, 127.02760, ~38 m AMSL	Cessna 스폰 지점 (korea world)
이륙(Takeoff)	home 부근, AGL 80 m, climbout 방위 000°	고정익 이륙 아이템
선회지점(Loiter)	37.50868, 127.02760 (북 1,200 m), AGL 120 m, 반경 120 m, turns=1	1바퀴 선회
착륙 접근 로이터	터치다운에서 접근방위로 ≥ 900 m, alt 80 m	활공각 ≤ 6°
터치다운	home 부근 37.49790, 127.02760	자동착륙

활공각 규칙 — 접근로이터→터치다운 거리 ≥ 접근고도 / $\tan(6^\circ) \approx \text{고도} \times 9.5$. (80 m면 ≥ 760 m, 여유 900 m). PX4가 8°보다 급하면 착륙을 거부한다.

1. PX4 SITL 고정익 기동

```
# tools/test-automation 에서
DISPLAY=:1 GZ_GUI=1 RECORDER=0 PX4_DIR=/home/swerc/PX4-Autopilot \
bash scripts/launch_all.sh --ids 4
```

Gazebo에 Cessna 1대(id 4, sitl_udp 14544), home=강남. 콘솔에 PX4 #4 RC Cessna ... launched 뜨면 OK. (UxAS·브리지·리스너는 불필요 — 순 수 QGC 미션 비행.)

2. QGC 실행 + 연결 확인

```
DISPLAY=:1 /home/swerc/PX4_QGC_OPENUxAS/build/Release/QGroundControl
```

상단바에 기체(Ready/비행모드)가 뜨는지 확인. 안 뜨면 EKF 수렴까지 ~30초 대기.

3. QGC 파라미터 세팅 (고정익 이착륙 — 한 번만)

Vehicle Setup → Parameters:

파라미터	값	의미
MIS_TKO_LAND_REQ	2 이상	고정익 미션에 이륙·착륙 필수 (미션에 둘 다 넣으므로 OK)
FW_LND_ANG	5°	착륙 활공각 (급하면 낮춤)
NAV_LOITER_RAD	120	선회/착륙 로이터 반경 (m)
NAV_FW_ALT_RAD / NAV_ACC_RAD	10 / 10	웨이포인트 도달 판정 여유 (m)
Geofence	비활성	Safety 탭 — 강남 상공이라 걸리면 안 됨

4. Plan 작성 → .plan 저장 (지오메트리 고정)

QGC Plan 뷰에서:

- Takeoff 아이템 → home 부근, 고도 80 m, climbout 북쪽
- 선회 웨이포인트 → 37.50868, 127.02760 추가 → 명령을 Loiter Turns(MAV_CMD_NAV_LOITER_TURNS)로, turns=1, radius=120, alt=120 (UI에 안 보이면 mission item editor에서 명령 변경, 또는 Loiter 패턴 사용)
- Fixed Wing Landing Pattern → 터치다운을 home으로, 접근 로이터를 ≥ 900 m 떨어뜨려 활공각 표시가 ≤ 6° 되게 (QGC가 각도를 그려줌)

4. 상단 **Upload**로 기체 전송 확인

5. **File** → **Save As** → `fw_circuit.plan` 저장 ← **재생 재현성의 핵심**

5. UI Automation Console 기동 + 녹화 시작

```
DISPLAY=:1 python3 tools/test-automation/scripts/ui_scenario_studio.py
```

1. **Monitor / Record** 탭 → ● **Record** → 파일명 `fw_session.jsonl`

2. 왼쪽 **Telemetry**에 고도/모드가 뜨는지 확인 (논문용 고도 프로파일도 이 녹화에 포함)

6. 임무 실행 (여기부터 "운용자 세션" 녹화 구간)

녹화 컨 상태에서 QGC를 이 순서로 조작 (전부 UI 후킹에 잡힘):

1. Plan 뷰 → **Open** → `fw_circuit.plan` → **Upload**

2. **Fly** 뷰로 전환

3. 액션 슬라이더 → **Arm**

4. 액션 → **Start Mission**

5. → **자동이륙(80 m)** → 북쪽 선회지점 1바퀴 → 남하 접근 → **자동착륙** 관찰

6. 착륙·정지 확인

7. 녹화 종료 + 저장

Console **Monitor/Record** → ■ **Stop rec** → `fw_session.jsonl` 저장 (버튼 이벤트 + 텔레메트리 스트림 포함).

8. 재생 (재현성 시연)

1. sim 리셋 — PX4 종료 후 재기동(1번 다시), QGC 재연결

```
pkill -9 -f 'bin/px4 -i' · pkill -9 -f 'gz sim' (각각 별도 실행)
```

2. Console **Replay** 탭 → Load `fw_session.jsonl` → ▶ **Replay**

`only` 에 `ui,action` 만 남기면 운용자 조작만 재생(telemetry 제외)

3. QGC가 **Open** → **Upload** → **Arm** → **Start Mission**을 스스로 실행 → 동일 비행 재현

대안 — **시나리오로 실행**: 위 6단계를 **Scenario** 탭에서 스텝으로 작성(라이브피드 더블클릭)하고 조건/타이밍을 부여해 ▶ **Run**. 예: "고도 80 m 도달 시 특정 웨이포인트로 이동" 같은 조건부 흐름도 가능.

9. 논문 근거자료 수집

자료	위치 / 방법
운용자 세션 녹화	<code>fw_session.jsonl</code> — 버튼 이벤트 타임스탬프 = 재현성 증거
비행 로그(ulog)	PX4 <code>build/.../log/</code> 또는 QGC Analyze → Log Download
텔레메트리 프로파일	녹화 jsonl의 <code>telemetry</code> 채널(고도/속도/wp) → 원본 vs 재생 그래프
임무 정의	<code>fw_circuit.plan</code>
스크린샷/화면녹화	이륙·선회·착륙 각 단계
재생 검증	원본 궤적 vs 재생 궤적 오차, 이벤트 타임라인 일치

논문 서술 예 — "동일한 `.plan` 임무 정의 하에서 운용자 조작(로드·업로드·시동·미션시작)을 이벤트로 녹화·재생하여 자동이륙-선회-자동착륙 비행을 재현하였다. 녹화 이벤트 타임스탬프와 텔레메트리 프로파일의 원본/재생 일치가 재현성을 입증한다."